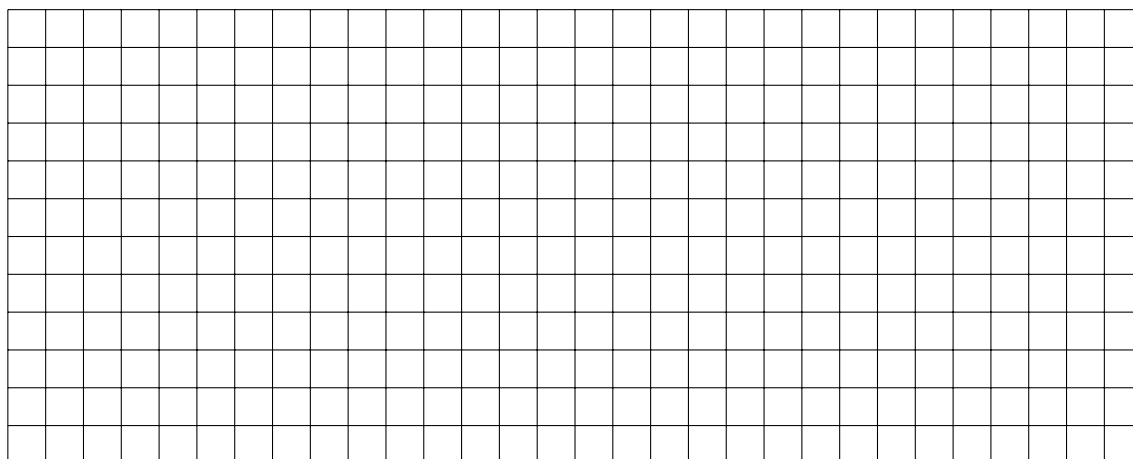


Diviseurs et multiples

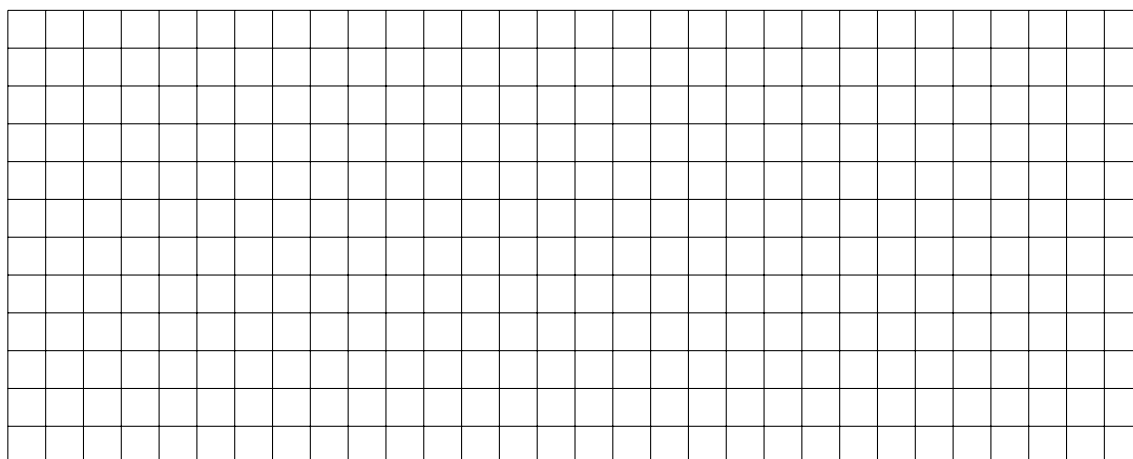
1. Découverte des diviseurs

Représente dans le quadrillage ci-dessous l'ensemble des rectangles possédant exactement 24 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

Fais de même avec 26 petits carrés.



Dimensions possibles de chaque rectangle :

1. Diviseurs et multiples

Exercice 1. Quelles sont les dimensions possibles d'un rectangle constitué du nombre de carrés ci-dessous.

- a) 8 carrés ?
- b) 15 carrés ?
- c) 50 carrés ?
- d) 48 carrés ?

Que représentent les dimensions possibles pour un rectangle constitué de a carrés ?

Notation :

Exemples :

Exercice 2. Détermine les éléments des ensembles ci-dessous.

- a) $\text{div } 9 = \{$
- b) $\text{div } 7 = \{$
- c) $\text{div } 100 = \{$
- d) $\text{div } 1 = \{$
- e) $\text{div } 12 = \{$

Exercice 3. Vrai ou faux ? Plus un nombre naturel est grand, plus il admet de diviseurs.

2. Nombres particuliers

2.1. Nombres premiers

Dans le quadrillage ci-dessous, trace en bleu tous les rectangles constitués de 13 carrés, et en vert tous les rectangles constitués de 7 carrés.

Que remarques-tu ?

Un nombre premier est

Pour trouver les nombres premiers plus petits que 100, Eratosthène (III^{ème} siècle avant JC) avait dicté une règle très simple, un *crible*.

Il commençait comme ceci :

- Le premier nombre premier est 2. Entoure 2 et barre ensuite tous les multiples de 2 puisqu'ils ne sont pas premiers.
- Le nombre premier qui suit est 3. Entoure 3 puis barre ensuite tous les multiples de 3.

Poursuis ce travail jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir découvert tous les nombres premiers du tableau.

Les nombres premiers inférieurs à 100 sont :

Attention : ne pas confondre !

On dit aussi de certains nombres qu'ils sont premiers **entre eux**, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'**UN** nombre premier

Par exemple, on dit que 25 et 7 sont des nombres **premiers entre eux**, mais par contre, 25 et 5 ne sont pas premiers entre eux. À ton avis, qu'est-ce que cela veut dire ?

Donne deux autres exemples de nombres premier entre eux :

2. 2. 2. Nombres carrés

Construis tous les rectangles possibles constitués de 9 carrés en bleu, et de 16 carrés en vert.

Que remarques-tu ?

Un nombre carré est

Donne les 10 premiers nombres carrés, ainsi qu'une de leurs racines carrées comme dans l'exemple.

Complète les ensembles suivants :

- a. $\text{div. } 8 =$
- b. $\text{div. } 36 =$
- c. $\text{div. } 77 =$
- d. $\text{div. } 16 =$
- e. $\text{div. } 64 =$
- f. $\text{div. } 5 =$

Observe le nombre de diviseurs de chaque nombre ci-dessus. Que remarques-tu ?

4. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a. 1 est un nombre premier.
- b. Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- c. La différence entre deux nombres premiers vaut toujours deux.
- d. Il n'existe aucun nombre premier qui soit pair.
- e. 125 et 17 sont des nombres premiers entre eux.
- f. Si un nombre naturel a admet un nombre pair de diviseurs, alors c'est que le nombre naturel a est un nombre premier.
- g. Il n'existe pas de nombres premiers consécutifs.

1. Diviseurs et multiples

5. Josette explique à son petit frère : « Il n'existe aucun nombre premier qui termine par 5 ». Est-ce vrai ? Explique.

4. Décomposition en facteurs premiers

Décomposer un naturel en facteurs premiers, c'est

Pour ce faire, on peut utiliser la technique en colonne : nous allons diviser le nombre de départ en n'utilisant dans la colonne de droite que des diviseurs nombres premiers.

5. Puissance d'un nombre

Qu'est-ce que la puissance d'un nombre ?

6. Décompose les nombres naturels suivants en produit de facteurs premiers, et écris-les ensuite en produits de puissances de facteurs premiers.

7. Calcule les puissances suivantes.

a.

b. $7^2 =$

c. $3^3 =$

d. $1^5 =$

e. $2^4 =$

f. $6^2 =$

g. $5^3 =$

8.

9. La décomposition en un produit de facteurs premiers d'un naturel est $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

Parmi les nombres ci-dessous, lequel n'est pas un diviseur de ce naturel ? Justifie.

6. Multiples d'un naturel

Note les 10 premiers multiples des nombres naturels ci-dessous.

a. $6\mathbb{N} =$

b. $7\mathbb{N} =$

c. $20\mathbb{N} =$

Comment note-t-on l'ensemble des multiples d'un naturel a ?

Propriété des multiples d'un naturel :

Exemple :

7. Les caractères de divisibilité

Les caractères de divisibilité permettent de reconnaître si un nombre est divisible par un autre sans devoir effectuer de division.

Un nombre est divisible **par 2** (ou par 5) si

Un nombre est divisible **par 4** (ou par 25) si

Un nombre est divisible **par 8** (ou par 125) si

Un nombre est divisible **par 3** (ou par 9) si

Un nombre est divisible **par 10** (ou par 100, ou par 1000) si

10. À quelle(s) condition(s) un nombre naturel est-il divisible par 6 ?

11. Réponds en justifiant.

a. 52 035 est-il divisible par 5 ?

OUI / NON car

b. 100 000 3 est-il divisible par 3 ?

OUI / NON car

c. 819 est-il divisible par 9 ?

OUI / NON car

d. 35 150 est-il divisible par 25 ?

OUI / NON car

e. 5 014 est-il divisible par 4 ?

OUI / NON car

12. En utilisant les chiffres 3, 8, 9, 1 et 6 une seule fois chacun, forme, si possible

a. le plus petit nombre naturel multiple de 3 :

b. le plus grand nombre naturel divisible par 8 :

c. le plus petit nombre naturel multiple de 5 :

d. le plus petit nombre naturel divisible par 2 et par 3 :

e. le plus grand nombre divisible par 6, mais pas par 2 :

13. Complète le tableau ci-dessous en cochant d'une croix les cases pour lesquelles les divisions sont vérifiées.

1. Diviseurs et multiples

14. 236 athlètes peuvent-ils défiler en rangs de 3 de fronts ? Justifie.
15. Par quel(s) chiffre(s) peut-on remplacer le symbole pour que les divisibilités soient vérifiées ?
- a. 264 est divisible par 4 si =
 - b. 736 est divisible par 3 si =
 - c. 742 est divisible par 5 si =
 - d. 177 est divisible par 9 si =
 - e. 2861 est divisible par 6 si =

8. Propriétés fondamentales de la divisibilité

Propriété 1 :

Exemples : $147 : 7 =$

$938 : 7 =$

Propriété 2 :

Exemples :

Propriété 3 :

Exemples :

16. Effectue les divisions suivantes en te servant des propriétés. Écris tes étapes.

- a. $168 : 6 =$
- b. $225 : 6 =$
- c. $735 : 7 =$
- d. $204 : 3 =$
- e. $441 : 9 =$
- f. $97 : 7 =$

17. Entoure l'intrus dans chaque ligne.

K

18. Complète les phrases suivantes avec les mots *diviseurs* ou *multiples*.

- a. 3 est unde 12
- b. 150 est un de 1
- c. 8 est un de 4

- d. 20 est un de 5 et de 10
- e. 0 est un de 17
- f. 1 est un de

tous les naturels

- g. 13 est un de 26

19. Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a. Tous les multiples de 8 sont des multiples de 4.
- b. Tous les multiples de 3 sont des multiples de 9.
- c. Tous les diviseurs de 15 sont des diviseurs de 5.
- d. Il n'y a aucun multiple 7 qui soit divisible par 4.
- e. Si on multiplie un multiple de 5 par 7, on obtient un multiple de 5.
- f. Si un nombre est divisible par 2, alors il est également divisible par 10.
- g. Si un nombre est un multiple de 4, alors il est également multiple de 8.
- h. Si un nombre divise 4, alors il divise aussi 16.

20. Trouve un multiple de 6 et de 8 qui soit compris entre 80 et 100.

21. C'est la saison des châtaignes, Maxime en ramasse un grand panier. Il estime avoir entre 150 et 200 châtaignes. S'il les compte par 3, par 4 ou par 5, il n'en reste aucune. Combien de châtaignes possède Maxime ? Écris tous tes calculs.

22. Cite, si possible, tous les naturels qui sont

- a. des diviseurs de 24 et qui sont inférieurs à 12 :
- b. des multiples de 4 et qui sont inférieurs à 20 :
- c. des diviseurs impairs de 12 :
- d. des multiples de 5, qui sont impairs et inférieurs à 30 :
- e. des diviseurs pairs de 15 :

23. Retrouve ton chemin en te déplaçant uniquement horizontalement ou verticalement.

24. Fatima doit trouver le code d'un coffre-fort où Marc a caché son cadeau pour la Saint-Valentin. Il lui a donné les indices suivants :

- Le code est composé de trois chiffres distincts.
- Ce nombre est divisible par 2, 4, 5 et 8.
- Ce nombre est le plus grand possible.

Aide Fatima à trouver le code secret et à récupérer son cadeau. Écris tout ton raisonnement.

1. Diviseurs et multiples

9. Priorité des opérations

Rappelle-toi de la priorité dans les opérations :

25. Effectue sur une feuille annexe en respectant la priorité des opérations. Veille à écrire toutes tes étapes.

- a. $9 \cdot (2 + 8)$
- b. $5 + 2 \cdot 2 + 3$
- c. $9 \cdot 5 + 8$
- d. $(5 + 2) \cdot (2 + 3)$
- e. $(5 + 3) \cdot 8$
- f. $2 + 3^2$
- g. $(2 \cdot 5)^2$
- h. $2 \cdot 5^2$
- i. $(2 + 3) \cdot 7 + 3$
- j. $2 + 3 \cdot (7 + 3)$
- k. $2 + 3 \cdot 7 + 3$
- l. $(3 + 7) \cdot (2 + 3)$
- m. $3 \cdot (7 + 2 \cdot 3)$
- n. $(3 + 7) \cdot 2 + 3$
- o. $(3 + 7 \cdot 2) + 3$

26. Effectue sur une feuille annexe. Veille à écrire toutes tes étapes.

- a. $(2 + 8)^2 \cdot 2 + 7$
- b. $2 + 8^2 \cdot 2 + 7$
- c. $2 + (8 + 2)^2 + 7$
- d. $1 + 10^2 \cdot 5 + 7$
- e. $1 + (10^2 + 5) \cdot 7$
- f. $5 \cdot (3 \cdot 4 - 7) - (2 + 3)$
- g. $5 \cdot (5^2 - 5 \cdot 4)$
- h. $2 \cdot 7 + 3 - 32 : 8 \cdot 4$
- i. $(2^5 - 3^2 \cdot 2) \cdot (2^3 - 7)^3$
- j. $(6 + 1^2) - 2^2 + 4^0 \cdot 5$

10. Exercices mélangés

1. Donne l'ensemble des diviseurs des nombres suivants. Attention à la notation !

a.

- b. 16
- c. 50
- d. 120
- e. 10
- f. 81
- g. 1

2. Donne, si possible, les 11 premiers multiples des nombres suivants. Attention à la notation !

- a.
- b. 0
- c. 1
- d. 8
- e. 20

3. Calcule les puissances ci-dessous.

- a.
- b. 3^2
- c. 4^3
- d. 7^2
- e. 1^{12}
- f. 0^3
- g. 3^3
- h. 2^4
- i. 5^3

4. Cite

- a. un nombre premier compris entre 15 et 20.
- b. deux nombres premiers entre eux, mais pas premiers.
- c. deux nombres premiers consécutifs.
- d. un multiple de 5 et de 8 strictement compris entre 150 et 200.
- e. les diviseurs communs à 48 et 16.
- f. un nombre multiple de 7 et de 5, mais pas de 10.

5. Soit le nombre naturel décomposé comme étant $11 \cdot 13 \cdot 2$

Combien a-t-il de diviseurs ? Écris tous tes calculs.

1. Diviseurs et multiples

6. Effectue en décomposant les dividendes :

- a.
- b. $114 : 6$
- c. $98 : 7$
- d. $198 : 11$
- e. $138 : 3$
- f. $292 : 4$
- g. $325 : 5$

7. Margaux, Jeanne et Noah se sont retrouvés à la piscine ce mercredi afin de préparer le championnat interscolaire. Margaux décide d'y revenir tous les deux jours, Jeanne tous les quatre jours et Noah ne pourra s'y rendre qu'une fois par semaine, le mercredi.

Au bout de combien de jours, les trois enfants auront-ils, à nouveau, la possibilité de s'entraîner ensemble à la piscine ? Écris tous tes calculs.

8. Énonce la propriété qui permet de justifier l'énoncé suivant : « si 4 divise 20 et 8 , alors 4 divise forcément 28 ».

9. Le nombre $a = (8 \cdot 3^2) - 36$ est-il multiple de 3 ? Explique.

10. Dans la liste suivante, détermine le nombre qui est multiple de 25 et de 6. Justifie ton choix.

11. Effectue. Écris tous tes calculs.

- a.
- b. $(5 + 3) - 2^2$
- c. $3 \cdot 2 - 5$
- d. $3 \cdot (15 - 7)$
- e. $(5 \cdot (9 - 4) + 1) - 16$
- f. $(5^2 - 3 \cdot 8)^2$
- g. $(25 + 36) \cdot (15 - 7 \cdot 2)$
- h. $25 + 3 \cdot 6 - 7 \cdot 2$

12. Matthis veut carreler sa salle de bain. Celle-ci fait $7m$ sur $3,5m$. Il souhaite mettre des carreaux carrés les plus grands possibles. Quelles doivent être les dimensions en centimètres de ces carreaux ? Laisse ta démarche visible.

13. Pourquoi ne pourrais-tu pas écrire tous les multiples de 6 ?

14. Souviens-toi des codages et décodages

Traduis en français les expressions mathématiques, et vice-versa. Attention, sois précis !

- a. $(4 + 3) \cdot 2$
- b. $3^2 \cdot 5 = 45$
- c. $2 \cdot 8 + 3 = 19$
- d. Le carré de la somme de 20 et 3 vaut 529.
- e. Le produit de la somme de 4 et de 5 par le cube de 7.
- f. La différence entre 7 et 3 vaut 4.
- g. La somme du triple de 6 et du cube de 6.
- h. La différence entre la somme de 8 et du double de 8 et 2 vaut 22.
- i. $3^3 - 9 \cdot 2 =$